

Da Copa ao clube: convocação para Qatar 2022 e utilização de jogadores no retorno às cinco grandes ligas europeias

Felipe Silva Fraga Damasceno¹, Caio Henrique de Miranda Onofre¹

¹Departamento de Ciência da Computação (DCC)
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Belo Horizonte – MG – Brasil

`felipedamasceno-14@ufmg.br, caionofre@ufmg.br`

Abstract. *Qatar 2022 interrupted Europe's club season. We tested whether selected players were used less after returning. In a Big Five player-match panel (1,015 outfield players; 314 selected), calibrated overlap weights and fixed effects yielded an acute minutes-share difference of 0.023 (95% CI -0.026 to 0.073 ; $p = 0.355$), or 2.10 minutes. A 2021/22 seasonal falsification found a differential increase after an ordinary international break. We found no robust generalized acute decline; later gains receive no causal interpretation.*

Resumo. *A Copa de 2022 interrompeu as ligas europeias. Testamos se os convocados seriam menos utilizados no retorno. Em um painel das cinco grandes ligas (1.015 jogadores de linha; 314 convocados), pesos de sobreposição calibrados e efeitos fixos produziram diferença aguda de 0,023 na proporção de minutos (IC 95% $-0,026$ a $0,073$; $p = 0,355$), ou 2,10 minutos. Uma falsificação sazonal em 2021/22 encontrou aumento diferencial após uma pausa internacional comum. Não detectamos queda aguda generalizada robusta; ganhos tardios não recebem interpretação causal.*

Palavras-chave: futebol; Copa do Mundo; utilização de jogadores; ponderação por escore de propensão; estudo de evento.

1. Introdução

A Copa do Mundo de 2022 foi disputada entre novembro e dezembro, no meio da temporada das principais ligas europeias. O calendário incomum encurtou o intervalo entre a competição de seleções e a retomada dos clubes. Para departamentos de desempenho e comissões técnicas, isso criou uma pergunta operacional: depois de liberar um atleta para o torneio, o clube deveria esperar menor utilização nas primeiras partidas do retorno?

Exposição acumulada e congestionamento de jogos podem afetar disponibilidade, componentes técnicos e carga externa, embora a evidência seja heterogênea [Ekstrand et al. 2004, Julian et al. 2021, Page et al. 2023]. A posição da Copa de 2022 no calendário aumentou essas preocupações [Branquinho et al. 2023]. Em outra competição internacional no meio da temporada, observou-se pequena redução posterior de minutos entre jogadores de seleção [Kolbinger et al. 2022]. Análises retrospectivas de Qatar 2022 encontraram padrões heterogêneos de desempenho [Griszbacher 2024]; na LaLiga, estudos com participantes e não participantes encontraram estabilidade ou melhora em várias métricas de carga externa, com exceções específicas, como redução da velocidade máxima entre

não participantes [Reverte-Pagola et al. 2024, García-Calvo et al. 2025, Pecci et al. 2026]. Esses resultados, contudo, não respondem diretamente como mudou a utilização em relação a controles comparáveis nas cinco grandes ligas.

A convocação não foi aleatória. Jogadores convocados já eram, em média, mais valorizados, produtivos e utilizados. Uma comparação bruta antes–depois confundiria o torneio com essas diferenças e com choques comuns a cada clube. Por isso, este estudo combina uma população de risco formada por jogadores elegíveis para as seleções classificadas, pesos de sobreposição calibrados, efeitos fixos de jogador e de clube–partida e diagnósticos de tendência.

O desfecho primário é a proporção dos 90 minutos possíveis nas partidas programadas do clube basal, interpretada como *utilização/retenção no clube basal*. Não a tratamos como medida abrangente de desempenho, fadiga ou prontidão física. O objetivo é estimar a associação ajustada entre convocação e mudança de utilização nos jogos 1–4 (janela aguda) e 5–8 (janela consolidada) após a Copa. A hipótese de deterioração aguda foi registrada no protocolo analítico congelado em 11 de julho de 2026, antes da estimação confirmatória. A linguagem permanece associativa porque confundimento não observado e violações de tendências paralelas não podem ser descartados.

2. Dados e métodos

2.1. Desenho e fontes

Realizamos um estudo observacional longitudinal da temporada 2022/23 nas primeiras divisões de Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França. A unidade de análise foi jogador–partida do clube. A lista oficial de convocados foi obtida da FIFA [FIFA 2022]. Partidas, aparições, escalações, posição, cidadania e valor de mercado vieram de uma extração estruturada do Transfermarkt [Cereijo and contributors 2026]; históricos públicos de afastamento foram usados somente como covariáveis basais [salimt 2026]. Finalizações, gols esperados sem pênalti (npxG) e assistências esperadas (xA) vieram de uma base derivada do Understat [mexwell 2026]. Versões das fontes e arquivos derivados foram registrados com hashes SHA-256.

A data de corte para elegibilidade e covariáveis foi 13 de novembro de 2022. A exposição foi integrar a lista final consolidada da FIFA, versão 1 de 18 de dezembro de 2022, que incorpora substituições registradas após a divulgação inicial das seleções [FIFA 2022]. A classificação do tratamento foi, portanto, retrospectiva; nenhuma informação pós-corte entrou na elegibilidade, nas covariáveis ou nos pesos. Os jogos relativos –8 a –1 formaram o baseline principal; os jogos 1–4, a janela aguda; e 5–8, a consolidada. Não existe jogo zero. Os jogos –14 a –9 foram preservados como *holdout*: não participaram da calibração e serviram para placebo temporal e diagnósticos de pré-tendência.

2.2. População de risco e desfechos

Incluímos jogadores de linha com clube basal válido, ao menos quatro partidas de clube e pelo menos 180 minutos antes da Copa. Para evitar que o grupo de controle fosse dominado por atletas sem possibilidade plausível de convocação, restringimos a amostra principal a jogadores elegíveis, pela cidadania observada e por revisões documentadas, para uma das seleções classificadas. Lesões, transferências e uso posterior à data de corte não determinaram inclusão.

O desfecho primário, *minutes_share*, assumiu minutos jogados divididos por 90 em cada partida programada do clube basal. Reservas não utilizados, atletas fora da súmula e jogadores que já haviam deixado o clube basal receberam zero; portanto, o desfecho combina utilização e retenção nesse clube, não disponibilidade física isolada. A família confirmatória teve seis desfechos: *minutes_share*, presença na súmula, jogar, titularidade, minutos absolutos por partida programada e $\text{npxG} + \text{xA}$ incondicional por partida do clube. Minutos absolutos são uma reescala linear do primário e foram mantidos porque pertenciam à família congelada. Métricas por 90 minutos não foram confirmatórias, pois condicionariam a análise a ter jogado. O menor efeito de interesse substantivo (SESOI), fixado antes dos modelos confirmatórios, foi 0,05 de proporção, ou 4,5 minutos por partida.

2.3. Ponderação

Estimamos o escore de propensão por regressão logística ridge separadamente nos estratos liga–posição, padronizando covariáveis contínuas dentro do estrato e sem penalizar o intercepto. Avaliamos uma grade pré-especificada de $\lambda = 0,10$ a $2,00$ e selecionamos o menor valor que satisfazia os gates congelados de balanceamento, ESS, suporte e peso máximo. Os pesos de sobreposição atribuíram a cada jogador a probabilidade estimada de pertencer ao grupo oposto [Li et al. 2018, Li et al. 2019]. Em seguida, aplicamos *entropy tilting* separadamente por grupo em direção à distribuição-alvo combinada dos pesos de sobreposição [Hainmueller 2012]. A calibração usou tolerância 10^{-9} e 41 restrições: 11 covariáveis basais contínuas, 16 pontos de trajetória em -8 a -1 e 14 indicadores de estrato não referenciais.

O estimando principal é a associação média na população de sobreposição (ATO), e não o efeito médio em todos os convocados. Avaliamos diferenças médias padronizadas (SMD), distância de Kolmogorov–Smirnov, razões de variância, distribuição dos pesos, tamanho efetivo de amostra (ESS) e suporte comum. Balanceamento observado, ainda que forte, não implica balanceamento de fatores não medidos.

2.4. Modelos e inferência

O modelo principal foi uma regressão linear ponderada com efeitos fixos de jogador e de clube–partida:

$$Y_{igt} = \alpha_i + \lambda_g + \beta_A(D_i \times A_t) + \beta_C(D_i \times C_t) + \varepsilon_{igt}, \quad (1)$$

em que Y_{igt} é o desfecho do jogador i na partida de clube g ; D_i indica convocação; A_t e C_t indicam, respectivamente, as janelas aguda e consolidada. α_i absorve diferenças invariantes entre jogadores, e λ_g compara jogadores expostos ao mesmo contexto de clube–partida. Os coeficientes β_A e β_C medem mudanças diferenciais ponderadas em relação aos oito jogos basais. Erros-padrão foram agrupados por jogador; o agrupamento duplo por jogador e clube–partida foi uma verificação.

Como especificações de sensibilidade, substituímos o efeito fixo de clube–partida por liga–posição–semana com controles de contexto, permitimos tendência linear diferenciada e variamos pesos, suporte e tamanho das janelas. O estudo de evento estimou cada jogo de -8 a -2 e de 1 a 8 , com -1 como referência. Bandas simultâneas de 95% usaram 2.000 sorteios Rademacher do multiplicador dos escores agrupados por jogador e o crítico do máximo $|t|$. Aplicamos Holm à família congelada dos seis desfechos agudos.

Como leitura direcional complementar do SESOI congelado, testamos não inferioridade contra uma queda de 0,05 na proporção de minutos. Calculamos o limite inferior unilateral de 95% e o teste $H_0 : \beta_A \leq -0,05$ [Lakens 2017]. Essa análise verifica se cada modelo exclui deterioração acima de 4,5 minutos; ela não demonstra equivalência bilateral nem corrige confundimento.

Pré-tendências foram examinadas por teste conjunto e por equivalência, porque não rejeitar igualdade não demonstra similaridade substantiva [Lakens 2017]. Também estimamos um placebo no holdout. Por fim, em análise inspirada por Rambachan e Roth [Rambachan and Roth 2023], expandimos os intervalos por violações relativas calibradas a dois limites observados nos coeficientes pré-tratamento: maior nível absoluto e maior primeira diferença, esta escalada pelo horizonte pós. Essa etapa é uma aproximação transparente, não uma reprodução do pacote *HonestDiD*; ela disciplina a linguagem, mas não estabelece identificação causal.

2.5. Falsificação sazonal

Como controle negativo temporal, repetimos o desenho com partidas reais de 2021/22, quando não houve Copa no meio da temporada. Definimos a pausa internacional de novembro como pseudo-intervenção: corte em 7 de novembro de 2021, retorno em 19 de novembro, oito jogos anteriores, quatro jogos agudos e quatro consolidados. O indicador D_i permaneceu igual a um para jogadores que posteriormente integrariam a lista final de Qatar 2022. Logo, os coeficientes não estimam efeito da Copa; testam se essa coorte apresentava mudança diferencial de utilização após uma pausa internacional ordinária.

Reconstruímos a população de risco na temporada placebo e reestimamos os pesos exclusivamente com informação pré-pausa: idade, valor, utilização, titularidade, força de clube e adversários e trajetória de minutos, nos mesmos estratos liga–posição. Aplicamos o modelo da Equação 1, com efeitos fixos de jogador e clube–partida, e verificamos especificações sem pesos e com tendência diferenciada. A falsificação foi analisada separadamente: diferenças de coorte impedem interpretar seu coeficiente como quantidade a ser subtraída mecanicamente da estimativa de 2022/23.

3. Resultados

3.1. Amostra, sobreposição e balanceamento

Entre 2.831 jogadores com clube basal atribuído, 2.503 eram jogadores de linha e 1.411 atingiram 180 minutos antes da Copa. A população de risco qualificada incluiu 1.015 jogadores: 314 convocados e 701 controles. O menor ridge que satisfaz os gates foi $\lambda = 1,5$. Após ponderação e calibração, o maior $|SMD|$ entre os 44 diagnósticos foi 0,0082; a maior distância KS foi 0,094 e as razões de variância variaram de 0,72 a 1,31. Os ESS corresponderam a 64,2% dos convocados e 50,6% dos controles. Os 44 diagnósticos incluem, além das 41 dimensões da calibração, dois indicadores de dados ausentes e o estrato de referência. A Tabela 1 resume a amostra e evita apresentar como balanceamento global o erro numérico quase zero das restrições calibradas.

O forte balanceamento foi obtido sobre características observadas. A seleção para a Copa ainda pode refletir condição física, relação com o treinador, qualidade tática ou outras informações indisponíveis nas bases públicas. Portanto, os diagnósticos sustentam comparabilidade observada, não aleatorização.

Tabela 1. Amostra analítica e diagnósticos dos pesos.

Indicador	Resultado
Jogadores com clube basal atribuído	2.831
Jogadores de linha	2.503
Jogadores de linha com ≥ 180 minutos basais	1.411
População de risco qualificada	1.015
Convocados / controles	314 / 701
Convocados em suporte comum	93,95%
ESS dos convocados / controles	201,66 / 354,80
Maior SMD entre 44 diagnósticos	0,0082
Maior KS; intervalo da razão de variância	0,094; 0,72–1,31
Percentil 99 dos pesos (convocados / controles)	2,80 / 4,18
Maior peso normalizado (convocados / controles)	4,97 / 6,06

3.2. Associação aguda

Nos jogos 1–4, a associação ajustada entre convocação e proporção de minutos foi 0,0233 (IC 95% $-0,0260$ a $0,0726$; $p = 0,355$). Em escala de jogo, a estimativa equivaleu a 2,10 minutos, com IC 95% de $-2,34$ a $6,54$. O limite inferior unilateral de 95% foi $-1,63$ minuto ($p_{NI} = 0,0018$), ou $-1,97$ com cluster duplo. Portanto, o modelo principal excluiu uma queda média maior que 4,5 minutos, embora a amplitude superior do intervalo impeça equivalência bilateral.

Os coeficientes agudos para estar na súmula (0,031), jogar (0,014), iniciar como titular (0,009) e npxG+xA por partida do clube (0,013) também foram pequenos e imprecisos; minutos absolutos reproduziram a estimativa primária em escala de 90 minutos. Nenhum dos seis desfechos agudos apresentou p ajustado por Holm inferior a 0,05. Esse conjunto reforça a conclusão estreita de que não foi detectada uma queda aguda generalizada; ele não autoriza afirmar melhora de desempenho. Quando permitimos tendência diferenciada, o limite inferior unilateral caiu para $-7,10$ minutos e a não inferioridade deixou de ser sustentada, de modo que a leitura direcional permanece condicional ao modelo.

As estimativas anteriores ao torneio foram próximas de zero em magnitude pontual, mas a banda simultânea foi ampla (Figura 1). O teste conjunto não rejeitou igualdade dos coeficientes prévios, enquanto os intervalos de equivalência não ficaram inteiramente dentro da margem predefinida. O placebo no holdout foi $-0,0170$ (IC 95% $-0,0658$ a $0,0318$; $p = 0,494$). Esses diagnósticos não mostram uma ruptura prévia evidente, mas também não provam tendências paralelas.

Event study da utilização

Efeito em desvios-padrão; bandas simultâneas de 95%

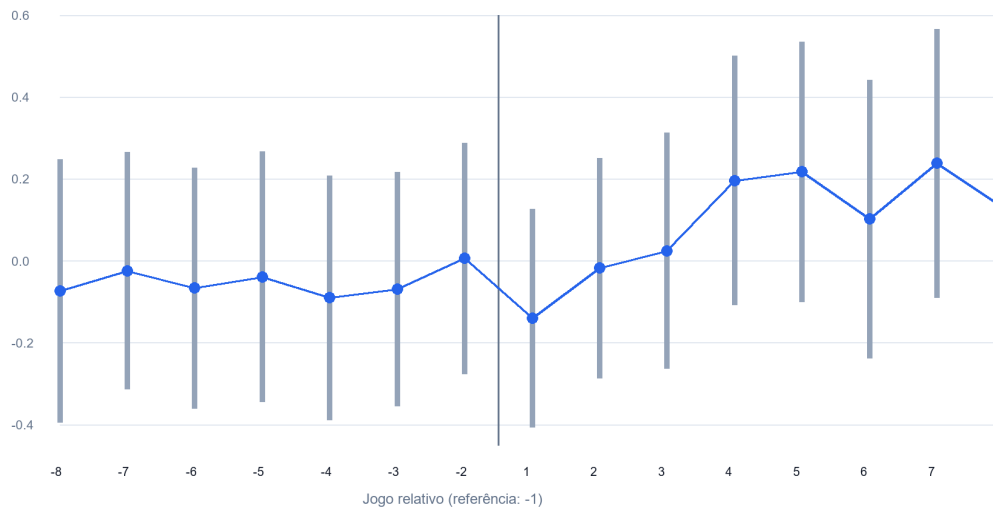


Figura 1. Estudo de evento para proporção de minutos. O jogo -1 é a referência; pontos representam associações padronizadas por jogo e as barras, bandas simultâneas de 95%.

3.3. Janela consolidada e sensibilidade

Nos jogos 5–8, o modelo principal estimou associação de 0,0835 (IC 95% 0,0301 a 0,1369; $p = 0,002$), equivalente a 7,51 minutos por partida. Esse padrão positivo não foi estável a mudanças plausíveis da especificação. Com efeitos fixos externos, a estimativa caiu para 0,0509 ($p = 0,076$); com tendência linear diferenciada, caiu para 0,0213 ($p = 0,697$). Os resultados centrais e os principais testes estão na Tabela 2.

Tabela 2. Resultados centrais para proporção de minutos.

Especificação	Janela	Est.	IC 95%	p
Principal: jogador + clube–partida	Aguda	0,023	[−0,026; 0,073]	0,355
Principal: jogador + clube–partida	Consolidada	0,083	[0,030; 0,137]	0,002
FE externos + contexto	Aguda	0,005	[−0,049; 0,060]	0,852
FE externos + contexto	Consolidada	0,051	[−0,005; 0,107]	0,076
Tendência linear diferenciada	Aguda	−0,016	[−0,091; 0,058]	0,669
Tendência linear diferenciada	Consolidada	0,021	[−0,086; 0,129]	0,697
Placebo temporal no holdout	Pré-Copa	−0,017	[−0,066; 0,032]	0,494

Nota: estimativas em proporção dos 90 minutos. IC e p usam erros-padrão agrupados por jogador. “FE externos” substitui clube–partida por liga–posição–semana e inclui contexto da partida.

Ao impor janelas simétricas, as estimativas foram 0,0209 em quatro jogos, 0,0413 em seis, 0,0534 em oito e 0,0498 em dez. O crescimento e posterior estabilização sugerem que o resultado consolidado não representa um choque imediato. Pesos truncados, ausência de pesos, pareamento e restrição ao suporte da mesma seleção mantiveram a estimativa aguda entre 0,023 e 0,039. Com corte basal de 90 minutos e pesos inteiramente reestimados, a amostra cresceu para 1.187 jogadores e a estimativa aguda foi 0,0176 (IC 95% −0,0314

a 0,0665; $p = 0,482$). Essa sensibilidade é diagnóstica: o ESS dos controles atingiu 49,6%, ligeiramente abaixo do gate congelado de 50%. Já a análise de violações relativas mostrou que o intervalo consolidado cruzava zero sob desvios pequenos em relação aos coeficientes prévios. Por isso, o padrão tardio não recebe interpretação causal.

3.4. Falsificação sazonal em 2021/22

A população placebo reuniu 965 jogadores: 267 futuros convocados e 698 controles. O ridge selecionado foi 2,0; o ESS foi 202,99 entre futuros convocados e 350,80 entre controles. Após calibração, o máximo $|SMD|$ foi $1,45 \times 10^{-10}$, o KS máximo foi 0,097 e as razões de variância ficaram entre 0,833 e 1,416.

Tabela 3. Falsificação sazonal de utilização em 2021/22.

Janela	Est.	IC 95% inferior	IC 95% superior	p
Aguda (jogos 1–4)	0,0663	0,0164	0,1162	0,009
Consolidada (jogos 5–8)	0,0000	-0,0551	0,0551	0,999

O aumento agudo equivaleu a aproximadamente 5,97 minutos por partida e também apareceu sem ponderação (0,0564; $p = 0,026$) e com tendência linear diferenciada (0,0931; $p = 0,020$). Assim, futuros convocados já apresentavam aumento diferencial de utilização após uma pausa internacional sem Copa. A falsificação não possui holdout pré-pausa homogêneo, pois Premier League e Bundesliga tinham somente 11 rodadas concluídas no corte, e não cobre $\text{npxG} + \text{xGA}$, lesões ou métricas físicas. Ela evidencia seleção ou sazonalidade residual, mas não valida tendências paralelas nem constitui contrafactual formal para 2022/23.

4. Discussão

O resultado principal é negativo em sentido probatório, não substantivo: não encontramos evidência robusta de uma queda aguda média de utilização entre os convocados, mas a precisão tampouco demonstra equivalência. Na população de sobreposição, a convocação não se associou a menor utilização média detectável nos quatro primeiros jogos. Isso não significa que todos estavam recuperados, que a carga individual era segura ou que protocolos de descanso poderiam ser dispensados.

A distinção entre utilização e desempenho é central. Minutos refletem disponibilidade, confiança do treinador, concorrência por posição, importância da partida e estratégia. Um jogador pode manter seus minutos com maior esforço fisiológico, ou perder minutos apesar de estar fisicamente apto. Estudos com tracking na La-Liga avaliaram carga externa e corrida, encontrando padrões predominantemente estáveis ou melhores em várias métricas após Qatar 2022, mas não de forma uniforme [Reverte-Pagola et al. 2024, García-Calvo et al. 2025, Pecci et al. 2026]; nosso resultado complementa essa literatura ao medir utilização em cinco ligas, e não substitui medidas físicas.

Evidências sobre lesões após uma Copa no meio da temporada também não são uniformes. Uma análise de clubes franceses encontrou mudanças na ocorrência e no padrão de lesões [Orhant et al. 2024], enquanto uma subanálise prospectiva de 29 clubes

européus não observou grande alteração na incidência durante a temporada 2022/23 [Bengtsson et al. 2025]. Como nossos registros públicos de afastamento não equivalem a prontuários médicos padronizados, lesão não foi tratada como desfecho confirmatório. Essa decisão reduz o alcance da conclusão, mas evita comparar uma *proxy* pública com vigilância clínica.

O aumento consolidado do modelo principal pode refletir reintegração gradual, retorno de titulares, rotação de elenco, regressão à média ou diferenças de trajetória já em curso. A perda de magnitude quando permitimos tendência diferenciada e a sensibilidade a violações calibradas impedem escolher entre esses mecanismos. Selecionar a janela de oito jogos apenas porque produziu um intervalo positivo seria uma leitura pós-hoc; o padrão completo de janelas deve ser preservado.

A falsificação sazonal reforça essa cautela por uma via independente: o marcador de convocação também antecedeu aumento agudo depois de uma pausa internacional sem Copa. O resultado não permite afirmar que toda a estimativa de 2022/23 seja espúria, porque as coortes e os contextos diferem, mas demonstra que convocação captura características persistentes capazes de produzir trajetórias pós-pausa distintas. Portanto, a ausência de queda aguda em 2022/23 e o ganho consolidado não podem ser isolados de seleção, sazonalidade e regressão à média.

4.1. Contribuições para Sports Analytics

O estudo oferece três contribuições. Primeiro, traduz uma questão de gestão de elenco em um desfecho incondicional e observável: qual parcela dos minutos disponíveis o clube atribui ao atleta após seu retorno. Segundo, constrói controles a partir da população elegível para as seleções classificadas, em vez de comparar convocados a todo jogador da liga. Terceiro, reporta juntamente com a estimativa os diagnósticos que limitam sua interpretação: balanceamento, ESS, estudo de evento, equivalência, placebo e sensibilidade de tendências.

Esse enquadramento pode ser reproduzido por clubes em futuros torneios no meio da temporada. O estimando ATO descreve atletas para os quais havia maior sobreposição entre convocados e controles; decisões sobre estrelas sem comparáveis adequados exigem modelos individuais de carga, informação médica e contexto de treino. O resultado agregado é mais apropriado para planejamento de elenco e geração de hipóteses do que para liberar ou vetar um atleta específico.

4.2. Limitações

Primeiro, a convocação permaneceu endógena. Pesos e efeitos fixos controlam diferenças observadas e invariantes, mas não informações privadas sobre condição física, negociações com o clube ou preferências do treinador. Segundo, a equivalência das pré-tendências não foi demonstrada. O placebo temporal no holdout não indicou grande ruptura prévia, mas não valida por si só a identificação; a falsificação sazonal positiva mostra que trajetórias residuais permanecem plausíveis.

Terceiro, as bases são públicas e dependem de vinculação entre fontes. Os desfechos ofensivos estavam disponíveis para 977 dos 1.015 jogadores; por isso, minutos e escalações são mais confiáveis que $npxG + xA$. Valores de mercado e históricos de afastamento são *proxies*, não avaliações proprietárias ou prontuários. Quarto, o tratamento usa a

lista final consolidada de 18 de dezembro: substituições tardias podem refletir informação posterior ao corte, embora covariáveis e pesos não usem dados pós-corte. Quinto, a especificação principal segue partidas do clube basal e atribui zero após a saída; 43 dos 1.015 atletas tiveram ao menos uma observação desse tipo. Portanto, o desfecho mistura utilização com retenção e não captura eventual uso no novo clube. Sexto, utilização não mede intensidade de corrida, fadiga, bem-estar ou contribuição sem a bola. Sétimo, o horizonte confirmatório termina no oitavo jogo; embora uma sensibilidade alcance dez partidas, a falsificação sazonal cobre apenas utilização, usa uma coorte parcialmente distinta e não possui holdout homogêneo. O estudo descreve a configuração singular de Qatar 2022; generalização para Copas de verão, outras ligas ou atletas sem comparáveis requer replicação.

5. Conclusão

Entre jogadores elegíveis das cinco grandes ligas europeias, a convocação para Qatar 2022 não se associou a uma deterioração aguda detectável da utilização/retenção no clube basal. A estimativa primária correspondeu a 2,10 minutos por partida; no modelo principal, o limite unilateral excluiu queda média superior a 4,5 minutos, mas essa leitura não resistiu à tendência diferenciada. Um aumento nos jogos 5–8 apareceu no modelo principal, mas enfraqueceu com especificações que flexibilizaram as tendências. A falsificação de 2021/22 mostrou que a coorte marcada pela convocação também podia aumentar sua utilização após uma pausa sem Copa. A conclusão defensável é, portanto, estreita: não houve evidência robusta de queda aguda média, e os dados não sustentam atribuir causalmente os padrões pós-pausa ao torneio. Para a prática, convocação isolada não substitui monitoramento individual de carga, saúde e contexto tático.

Disponibilidade de dados e código

O projeto pode ser encontrado no repositório <https://github.com/felapas/WC-IMPACT>.

Referências

- Bengtsson, H., Hägglund, M., Ekstrand, J., Hallén, A., and Waldén, M. (2025). No major changes in injury incidence in european club football during the 2022/23 FIFA World Cup season: a subanalysis of the UEFA Elite Club Injury Study. *BMJ Open Sport & Exercise Medicine*, 11(3):e002772.
- Branquinho, L., Forte, P., Thomatieli-Santos, R. V., de França, E., Marinho, D. A., Teixeira, J. E., and Ferraz, R. (2023). Perspectives on player performance during FIFA World Cup Qatar 2022: A brief report. *Sports*, 11(9):174.
- Cereijo, D. and contributors (2026). transfermarkt-datasets: Clean, structured and automatically updated football datasets. GitHub repository, CC0-1.0. Snapshot retrieved 10 July 2026.
- Ekstrand, J., Waldén, M., and Hägglund, M. (2004). A congested football calendar and the wellbeing of players: correlation between match exposure of european footballers before the world cup 2002 and their injuries and performances during that world cup. *British Journal of Sports Medicine*, 38(4):493–497.

- FIFA (2022). Squad list: FIFA World Cup Qatar 2022. Official tournament document. Version 1, 18 December 2022, 18:37 UTC; accessed 10 July 2026.
- García-Calvo, T., Ponce-Bordón, J. C., Lobo-Triviño, D., López del Campo, R., Resta, R., and Raya-González, J. (2025). Effects of the FIFA World Cup Qatar 2022 on match running performance in the spanish professional soccer league: A pilot study. *Biology of Sport*, 42(3):269–274.
- Griszbacher, N. (2024). Was the 2022 FIFA World Cup in qatar a bad omen for the future of football? a retrospective analysis of elite player performances in the 2017/18 and 2022/23 world cup seasons. *Scientific Journal of Sport and Performance*, 3(3):314–332.
- Hainmueller, J. (2012). Entropy balancing for causal effects: A multivariate reweighting method to produce balanced samples in observational studies. *Political Analysis*, 20(1):25–46.
- Julian, R., Page, R. M., and Harper, L. D. (2021). The effect of fixture congestion on performance during professional male soccer match-play: A systematic critical review with meta-analysis. *Sports Medicine*, 51(2):255–273.
- Kolbinger, O., Yang, C., and Lames, M. (2022). A foretaste of Qatar 2022: decreased playing time of internationals after the Africa Cup of Nations. arXiv preprint. Preprint, not peer reviewed.
- Lakens, D. (2017). Equivalence tests: A practical primer for t tests, correlations, and meta-analyses. *Social Psychological and Personality Science*, 8(4):355–362.
- Li, F., Morgan, K. L., and Zaslavsky, A. M. (2018). Balancing covariates via propensity score weighting. *Journal of the American Statistical Association*, 113(521):390–400.
- Li, F., Thomas, L. E., and Li, F. (2019). Addressing extreme propensity scores via the overlap weights. *American Journal of Epidemiology*, 188(1):250–257.
- mexwell (2026). Understat football database. Kaggle dataset derived from Understat. Snapshot retrieved 10 July 2026. Original source: <https://understat.com/>. Redistribution terms are not equivalent to an open-data license.
- Orhant, E., Chapellier, J.-F., and Carling, C. (2024). The impact of a mid-season FIFA World Cup on injury occurrence and patterns in french professional soccer clubs. *Research in Sports Medicine*, 32(6):1005–1014.
- Page, R. M., Field, A., Langley, B., Harper, L. D., and Julian, R. (2023). The effects of fixture congestion on injury in professional male soccer: A systematic review. *Sports Medicine*, 53(3):667–685.
- Pecci, J., Reverte-Pagola, G., del Ojo-López, J. J., López del Campo, R., Resta Serra, R., and Feria-Madueño, A. (2026). Impact of the FIFA World Cup Qatar 2022 on LaLiga players' physical performance: Unveiling insights into external load patterns. *Sports Health*, 18(2):361–368.
- Rambachan, A. and Roth, J. (2023). A more credible approach to parallel trends. *The Review of Economic Studies*, 90(5):2555–2591.
- Reverte-Pagola, G., Pecci, J., del Ojo-López, J. J., López del Campo, R., Resta, R., and Feria-Madueño, A. (2024). Analyzing the impact of non-participation in the FIFA

World Cup Qatar 2022 on LaLiga players' physical performance. *Frontiers in Sports and Active Living*, 6:1385267.

salimt (2026). football-datasets: Transfermarkt player injury histories. GitHub repository. Snapshot retrieved 10 July 2026; local source file and SHA-256 recorded in the project manifest.